

- 1) Scrivere un processo VHDL che realizzi un contatore sincrono con reset sincrono che parta (al reset) da 10 e arrivi a 20, dove si deve fermare.

A full-page sheet of white graph paper with a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small squares covering the entire area. There are no margins, text, or other markings on the page.

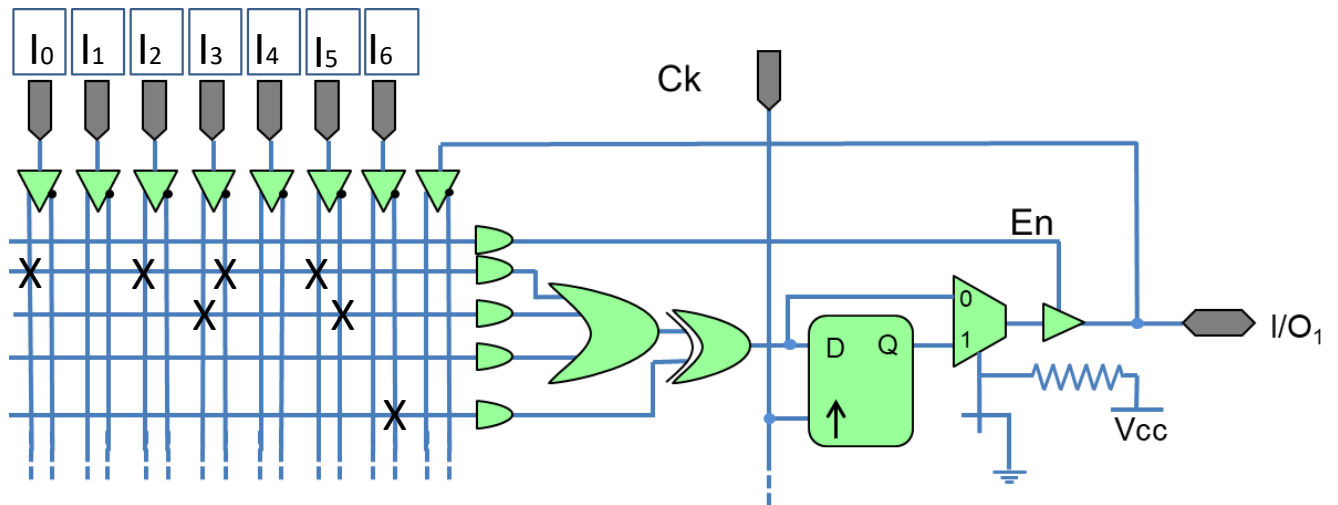
- 2) Quali sono i 3 punti chiave da verificare affinché un processo generi un circuito combinatorio?

[illegible]

3) Si descriva la differenza fra una memoria a standard (a porta singola) e dual port, facendo anche riferimento ai segnali disponibili sul dispositivo (pin) :



4) Quale funzione logica esprime il circuito PAL sotto riportato ?



E' una funzione combinatoria e sequenziale? _____

- 5) Descrivere il ruolo degli interrupt in un microcontrollore e chiarire cosa si intende per controllore degli interrupt vettorizzato e annidato (nested). Fare un esempio pratico di come vengono utilizzati gli interrupt.**
- 6) Spiegare il funzionamento del TIMER, le differenti modalità di uso e quando queste possano essere utili.**

- 7) Descrivere il sistema ADC presente nei microcontrollori STM32, illustrandone le caratteristiche principali e le modalità di uso.**